1. El truco maestro: El Cruce de Valencias

Para **escribir la fórmula** de casi cualquier compuesto iónico o sal:

Escribes el elemento/bloque positivo a la izquierda y el negativo a la derecha.

Pones sus cargas/valencias arriba.

Cruzas los números en diagonal (pasan abajo como subíndices, sin el signo).

Si los dos subíndices se pueden simplificar (dividir por el mismo número), SE SIMPLIFICAN.

Ejemplo: Mg^{2+} y $\mathrm{S}^{2-} \rightarrow \mathrm{Mg_2S_2} \rightarrow \mathrm{MgS}$

2. Los tres finales clave (-URO vs -ITO / -ATO)

Sin Oxígeno → Termina en -URO

Es solo el elemento de la derecha suelto.

Ejemplos: NaCl (Cloruro), MgS (Sulfuro), $\mathrm{FeCl_3}$ (Cloruro de hierro).

Con Oxígeno → Termina en -ITO o -ATO

Son bloques de oxoácidos ($\mathrm{SO_4}$, $\mathrm{NO_3}$, $\mathrm{CO_3}$, etc.).

Ejemplos: $\mathrm{Na_2SO_4}$ (Sulfato), $\mathrm{KNO_3}$ (Nitrato), $\mathrm{CaCO_3}$ (Carbonato).

3. Bloques de aniones más frecuentes (para Sales)

Aprenderte estos bloques con su carga te salvará en el 90% de los ejercicios:

Bloque	Nombre	Carga (valencia)	Ejemplo de sal
NO_3^-	Nitrato	-1	KNO_3 (Nitrato de potasio)
SO_4^{2-}	Sulfato	-2	Na_2SO_4 (Sulfato de sodio)
SO_3^{2-}	Sulfito	-2	Na_2SO_3 (Sulfito de sodio)
CO_3^{2-}	Carbonato	-2	$CaCO_3$ (Carbonato de calcio)
PO_4^{3-}	Fosfato	-3	$AlPO_4$ (Fosfato de aluminio)
OH^-	Hidróxido	-1	$NaOH$ / $Ca(OH)_2$

REGLA DEL PARÉNTESIS: *Si al cruzar pones un número mayor que* 1 *a un bloque, usas paréntesis:* $Ca^{2+} + NO_3^- \rightarrow Ca(NO_3)_2$. *Si es un* 1*, no pones paréntesis:* $K^+ + NO_3^- \rightarrow KNO_3$.

4. Ácidos clásicos de examen (¡Memorízalos!)

En los exámenes casi siempre piden el nombre **tradicional** para los ácidos:

A. Hidrácidos (Sin Oxígeno)

Llevan H^+ + no metal (aq) → **Ácido [no metal]-hídrico**

$HCl(aq)$: **Ácido clorhídrico**

$HF(aq)$: **Ácido fluorhídrico**

$HBr(aq)$: **Ácido bromhídrico**

$H_2S(aq)$: **Ácido sulfhídrico**

B. Oxoácidos (Con Oxígeno)

Llevan H^+ + no metal + O

HNO_3: **Ácido nítrico**

H_2SO_4: **Ácido sulfúrico**

H_3PO_4: **Ácido fosfórico**

H_2CO_3: **Ácido carbónico**

5. Covalentes (No metal + No metal)

Se leen de derecha a izquierda usando **prefijos griegos** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...):

CO_2: Dióxido de carbono

CO: Monóxido de carbono

SO_3: Trióxido de azufre

N_2O_5: Pentaóxido de dinitrógeno